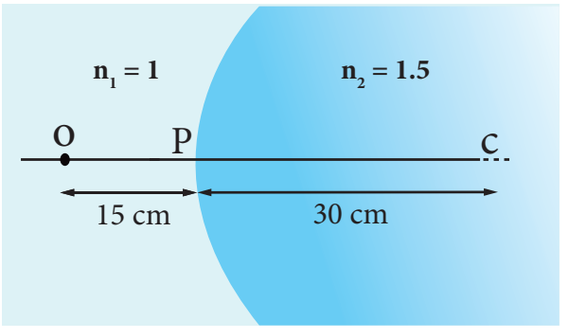
எனக் குறிப்பிட்டுக்காட்டுக. படத்தில் C என்பது ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் தளத்தின் வளைவு ஆரமாகும்.



தீர்வு

$u = -15$ cm $R = 30$ cm மற்றும் $n_2 = 1.5$

ஒற்றை கோளகப்பரப்பு சமன்பாடு

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{1.5}{v} - \frac{1}{-15} = \frac{(1.5-1)}{30}; \qquad \frac{1.5}{v} + \frac{1}{15} = \frac{(0.5)}{30}$$

$$\frac{1.5}{v} + \frac{1}{15} = \frac{1}{60}; \qquad \frac{1.5}{v} = \frac{1}{60} - \frac{1}{15};$$

$$\frac{1.5}{v} = \frac{1-4}{60} = \frac{-3}{60}; = -\frac{1}{20}$$

$v = -30$ cm

கோளகப்பரப்பின் இடப்பக்கமாக 30 cm தொலைவில் மாயபிம்பம் தோன்றும்.

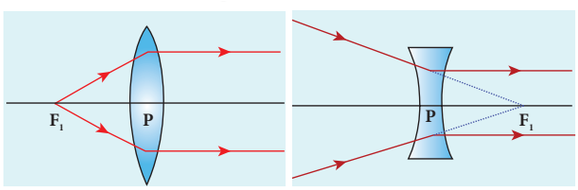
6.6 மெல்லிய லென்ஸ்கள் (Thin Lens)

இரண்டு கோளகப்பரப்புகள் அல்லது ஒரு கோளகப்பரப்பு ஒரு சமதளப்பரப்பு இவற்றுக்கு நடுவே ஒளி ஊடுருவும் பொருள் நிரம்பி இருந்தால் அவை லென்ஸ்களாக உருபெறுகின்றன. இரண்டு பரப்புகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு மிகவும் சிறியதாக இருந்தால் அது மெல்லிய லென்ஸ்கள் எனப்படும். லென்ஸ்களுக்கு இரண்டு கோளகப்பரப்புகள் உள்ளதால் இரண்டு வளைவு மையங்கள் C_1 மற்றும் C_2 காணப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து இரண்டு வளைவு ஆரங்களும் R_1 மற்றும் R_2 காணப்படும். சமதளப்பரப்பின் வளைவு மையம் C ஈரில்லாத் தொலைவில் காணப்படும். மேலும் வளைவு ஆரம் R இன் மதிப்பும் ஈரில்லாததாகும். $(R = \infty)$ குவியத்தூரத்தைத் தவிர, கோளகக் கண்ணாடிகளுக்கு நாம் பயன்படுத்திய அனைத்துக் கலைச் சொற்களும் மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கும் பொருந்தும்.

6.6.1 முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் குவியம்

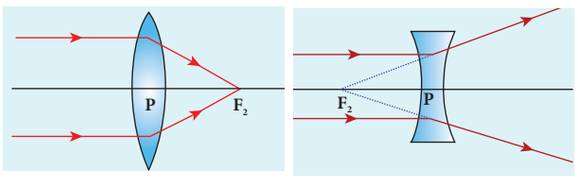
இரண்டு பரப்புகளினால் லென்ஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால், ஒரு லென்ஸ் இரண்டு வெவ்வேறு ஊடகங்களையும் பிரிக்கலாம். அதாவது, லென்ஸின் வலப்பக்கம் ஓர் ஊடகமும், இடப்பக்கம் மற்றோர் ஊடகமும் காணப்படலாம். எனவே, நமக்கு இரண்டு குவியத்தூரங்கள் கிடைக்கும்.

முதன்மைக் குவியம் F_1: லென்ஸிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்கள் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வருவதற்கு, பொருளை லென்ஸின் மறுபுறம் எப்புள்ளியில் வைக்கவேண்டுமோ அப்புள்ளியே முதன்மைக் குவியமாகும். இது படம் 6.32 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. குவிக்கும் லென்ஸ்களுக்கு (குவிலென்ஸ்) அப்பொருள், மெய்ப்பொருளாகும். விரிக்கும் லென்ஸ்களுக்கு (குழிலென்ஸ்) அப்பொருள், மாயப்பொருளாகும். தொலைவு PF_1 முதன்மை குவியத்தொலைவு f_1 எனப்படும்.



படம் 6.32 முதன்மைக் குவியம்

இரண்டாம் குவியம் F_2: படு இணைக்கதிர்கள் லென்ஸினால் ஒளிவிலகல் அடைந்து முதன்மை அச்சில் எப்புள்ளியில் குவிகிறதோ, அப்புள்ளிக்கு இரண்டாம் குவியம் என்று பெயர். தொலைவு PF_2 விற்கு இரண்டாம் குவியத்தொலைவு f_2 என்று பெயர். இது படம் 6.33 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. குவிக்கும் லென்ஸ்களால் (குவிலென்ஸ்) இவ்வாறு உருவாகும் பிம்பம் மெய்பிம்பாகும். விரிக்கும் லென்ஸ்களால் (குழிலென்ஸ்) இவ்வாறு கிடைக்கும் பிம்பம் மாயபிம்பமாகும்.



படம் 6.33 இரண்டாம் குவியம்

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 29 06-08-2020 12:45:03